

Rapport de stage M2

Evan LEMUR

Mai-octobre 2026

abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table des matières

1	Introduction	4
2	État de l'art	4
2.1	Modèles simplifiés QG et SQG	4
2.2	Modèle QG	4
2.2.1	Modèle SQG	6
2.3	Couplage océan-atmosphère	6
2.4	Modèle Thermal Shallow Water	7
2.5	Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)	9
2.5.1	Preuve (adaptée de mes notes perso et de WARNEFORD et DELLAR, 2013). Mettre en annexe, c'est que de la "cuisine" !	9
3	Méthodes	11
3.1	Problème à résoudre	11
3.2	Résolution numérique du système	11
3.2.1	Domaine	11
3.2.2	Schéma temporel	11
4	Résultats	11

1 Introduction

Parler un peu du couplage océan atmosphère, et de son impact sur la dynamique à méso-échelle : Eddy killing par exemple (cf. GFD2). Intérêt des modèles « jouets », comme QG, RSW, (mettre diagramme de Holm2021) : permet d'isoler quelques processus (ondes de Rossby, instabilités BC et BT etc ...), simplification d'un point de vue numérique (pas ou peu de paramétrisations), nécessite peu de ressources de calcul (à part un PC basique). Cas du TRSW (simplement SW avec gradient horizontal de densité) et de sa limite QG. Problématique pas encore bien identifiée (en gros, étude de la stabilité d'un jet), donc on écrira ça quand on sera plus avancés.

2 État de l'art

2.1 Modèles simplifiés QG et SQG

2.2 Modèle QG

Le modèle Quasi-Géostrophique, supposent qu'en faisant les hypothèses suivantes **Je me base sur ILLIG et HALL, 2025 et CUSHMAN-ROISIN et BECKERS, 2011** :

- L'échelle spatiale horizontale L de l'écoulement est petite par rapport au rayon de la Terre : $\frac{L}{R_T} \ll 1$. Cela implique que seuls les mouvements de méso/subméso-échelle sont décrits ($L \approx 10 - 1000$ km).
- Le nombre de Rossby $Ro = \frac{U}{fL}$ est très petit devant 1. Les termes d'advection sont donc négligeables par rapport au terme de Coriolis.
- Les termes de stratification/gravité (température, hauteur d'eau) sont du même ordre que le terme de Coriolis : $Bu = \frac{R_d}{L} \approx 1$, où R_d est le rayon de déformation de Rossby. Dans le cas d'un océan de densité constante, à moyenne latitude, $R_d = \frac{\sqrt{g'H}}{f}$. Pour $f \approx 10^{-4} s^{-1}$, $H \approx 1000 m$, $R_d \approx 1000 km$ **J'ai pris $g' = 9.81 m^2 \cdot s^{-2}$, en général c'est bien plus petit. Si $L \gg R_d$, on est dans le cas d'un front.**
- L'échelle de temps advective $T = \frac{U}{L}$ est très grande devant celle associée à la rotation de la Terre ($T_T \approx f_0^{-1}$). Cela permet ainsi de filtrer les ondes « rapides » : marées, ondes gravito-inertielles

Alors, à chaque instant, l'équilibre géostrophique est respecté :

$$fv = \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2.1)$$

$$fu = -\frac{\partial P}{\partial y} \quad (2.2)$$

On peut montrer **Mets une référence** par un développement de u et b en puissances de Ro , que la vorticité potentielle q est conservée. L'intérêt de ce développement asymptotique est d'obtenir une équation d'évolution « lente ». Pour une stratification continue **Avis : tu peux tout faire en shallow-water. Mais dans ce cas, on évacue le problème de la buoyancy, ce qui est moins intéressant**, cela donne (en s'arrêtant à l'ordre 1) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = 0 \quad (2.3)$$

$$q = \Delta_h \psi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0}{N^2} \rho \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + f = 0 \quad (2.4)$$

Où $J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$ et $\Delta_h = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ est le laplacien 2D. L'écoulement étant non divergent horizontalement, on définit la fonction de courant ψ telle que $u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La flottabilité b se déduit directement à partir de ψ : $b = -f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z}$. Le terme avec la dérivée en z tiens compte de la compression/dilatation du fluide avec la stratification. **Détaille un peu. Bordel, faut connaître un peu son cours de GFD parce que là ...**

Le paramètre de Coriolis varie avec la latitude. Pour une échelle horizontale « pas trop grande », on peut effectuer un développement limité au premier ordre : $f \approx f_0 + \beta y$. Où $f_0 = 2\Omega \sin(\lambda)$ et $\beta = \frac{2\Omega \cos \lambda}{R_T}$. **Celui là tu peux le mettre au début, limite dans l'intro quand tu introduis les equations primitives.**

Les quantités totales (intégrées sur tout l'espace) conservées dans ce modèle sont la vorticité potentielle $Q = \iiint_V q dV$, l'énstrophie potentielle $Z = \iiint_V q^2 dV$ **A voir si je trouve une autre notation.** En l'absence de dissipation, l'énergie totale $E = E_c + APE = \iiint_V \left(\rho_0 |\mathbf{grad} \psi|^2 + \frac{1}{2} \rho_0 \frac{f_0^2}{N^2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 \right) dV$ (où E_c est l'énergie cinétique et APE l'énergie potentielle disponible **On va pas rentrer dans la subtilité**).

La conservation de la vorticité potentielle implique l'existence d'ondes de Rossby :

- Les ondes de Rossby barotropes ne dépendent pas de la stratification (comme si le fluide était homogène). Elles sont liées à la conservation de la vorticité totale. Leur propagation est purement horizontale et ne dépend donc pas de la profondeur **Eventuellement décrire le mécanisme, enfin c'est c'est simple.** Elles ont pour relation de dispersion

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2} \quad (2.5)$$

Leur vitesse de phase zonale $c = \frac{\omega}{k}$ étant négative, elles se propagent toujours vers l'Ouest. Enfin, les perturbations de grande longueur d'onde se propagent plus vite que celles de petite longueur d'onde

- Les ondes de Rossby baroclines peuvent se propager à la fois horizontalement et verticalement. Leur structure dépend du profil de stratification, mais leur relation de dispersion est de la forme

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2 + \Gamma} \quad (2.6)$$

Avec $\Gamma > 0$. Leurs propriétés sont grandement similaires à celles des ondes de Rossby barotropes, mais leur vitesse de propagation à grande longueur d'onde est limitée par le terme Γ **Explique pourquoi tant qu'à faire !**

Dans ce cadre, deux types d'instabilité peuvent apparaître **Développe. Succintement mais pas trop quand même. Au dis au moins la manière dont ça se manifeste, sans trop détailler. Putain, t'aurais vraiment dû bosser GFD1 ça aurait roulé tout seul ! Fais ça ce Week-End au pire ! :**

- L'instabilité barotrope a pour origine un cisaillement zonal $\frac{\partial U}{\partial z} \neq 0$.
- L'instabilité barocline est due à un gradient méridien de flottabilité

Le modèle Quasi-Géostrophique repose sur l'hypothèse que les termes de gradients horizontaux soient du même ordre de grandeur que le terme de Coriolis. Si ils sont trop élevés (présence de fronts), l'approximation n'est plus valable. Enfin, ce modèle néglige complètement le rôle actif que joue la flottabilité, puisque tout repose sur la conservation de la vorticité potentielle. C'est pour cela qu'a été développé le modèle Surface-Quasi-Geostrophic (SQG) **Mal formulé comme paragraphe, le modèle SQG suppose aussi $Bu \approx 1$.**

2.2.1 Modèle SQG

Afin d'inverser l'équation 2.4, il est nécessaire d'établir des conditions aux limites sur les bords verticaux du domaine (en plus des bords horizontaux). Le modèle SQG (LAPEYRE, 2017)(HELD et al., 1995) suppose que, pour un domaine vertical semi-infini toute la dynamique est confinée en surface ($z = 0$). La vorticité potentielle est donc nulle partout, à chaque instant. Dans ce cas, la flottabilité en surface est conservée, et on obtient la système suivant :

$$\frac{\partial b_s}{\partial t} + \mathbf{u}_s \cdot \mathbf{grad} \theta = 0 \quad (2.7)$$

$$b_s = f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=0} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) = 0 \quad (2.9)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \quad (2.10)$$

$$\mathbf{u}_s = \left(- \frac{\partial \psi}{\partial y} \Big|_{z=0}, \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{z=0} \right) \quad (2.11)$$

Comme pour le modèle QG, la vorticité potentielle est conservée, mais sa valeur reste contrainte. De même, l'énergie totale (intégrée sur tout le volume du fluide) est conservée. En revanche, la flottabilité découle du champ de vitesse et est advectée par lui, ce qui en fait un traceur actif. Le fait qu'elle dépende verticalement de ψ fait que la flottabilité de surface est reliée non-localement au champ de vitesse. Cela induit ainsi un couplage entre les structures thermiques et la circulation géostrophique. **formulation à améliorer.** Si le modèle SQG ne fais pas apparaître directement les ondes de Rossby planétaires du modèle QG classique, des ondes peuvent émerger en présence de gradients de flottabilité en surface. Ceux-ci jouent un rôle dynamique similaires à un gradient de vorticité potentielle. D'une certaine manière, le gradient horizontal de flottabilité « remplace » l'effet β **Il y a du vrai, mais la formulation est maladroite.**

Par analyse d'échelles, on obtient l'échelle de vorticité relative $\zeta_z \approx \frac{\theta}{H}$, où H est l'échelle de hauteur verticale. **détailles plus, essaie d'expliquer pourquoi les structures de fines échelle apparaissent. Je maitrise pas encore, mais j'y suis presque!** Le modèle SQG tend à favoriser l'émergence de structures frontales fines et de filaments de flottabilité. Contrairement au cadre barotrope, cette dynamique conduit fréquemment à des structures de petite échelle et à l'apparition d'instabilités secondaires.

A compléter quand t'en sauras plus. Au niveau des limites du modèle : similaires à celle de QG. Le fait que la vorticité potentielle soit nulle est une hypothèse très forte. Ce qu'on a gagné en rendant la flottabilité active, on l'a perdu en imposant la PV nulle. D'où l'intérêt d'avoir des équations d'évolution distinctes pour ces variables. C'est pour cela qu'on a introduit le modèle TQG. Pour rendre plus parlant, mets une simulation simple (possible d'utiliser pyQG, l'interface est pas compliquée)

2.3 Couplage océan-atmosphère

L'océan et l'atmosphère échangent à la fois de la chaleur et de la quantité de mouvement. (VIC et al., 2024) a étudié le couplage océan-atmosphère pour le problème d'Eady **référence vers travail original** dans le cadre d'un modèle SQG 2 couches. Le couplage thermique est représenté sous forme

d'un flux turbulent de chaleur latente :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} = C_o(\theta_o - \theta_a) + F_a \quad (2.12)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} = C_a(\theta_a - \theta_o) + F_b \quad (2.13)$$

Pour des perturbations zonales, des modes instables de grande longueur d'onde apparaissent. Si la composante méridionale de la perturbation est non nulle, ces modes sont atténués voire disparaissent. Si le rayon de déformation de l'atmosphère est bien plus élevé que celui de l'océan, les perturbations croissent bien plus vite dans l'atmosphère que dans l'océan.

Couplage mécanique :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} + w_a N_o = F_a \quad (2.14)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} + w_o N_o = F_o \text{ et} \quad (2.15)$$

$$w_o = \frac{1}{\rho_o f_0} \text{rot} \tau_{oz} = \frac{1}{\rho_o f_0} (\partial_x \tau_2^y - \partial_y \tau_2^x) \quad (2.16)$$

$$\tau_a = -\vec{\tau}_o \Rightarrow w_a = -\frac{\rho_o}{\rho_a} w_o \quad (2.17)$$

Où N_o et N_a sont les fréquences de Brunt-Vaisala **A voir comment ça se passe pour le modèle TQG, car on fait des moyennes verticales!**. En général, la friction du vent est paramétrisée de la manière suivante :

$$\tau_o = \rho_a C_d |\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o| (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.18)$$

Si la vitesse du vent est bien supérieure à celle du courant de surface ($\mathbf{u}_a \gg \mathbf{u}_o$), la relation précédente peut être linéarisée, de telle sorte que :

$$\tau_o = D_a (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.19)$$

Avec le couplage mécanique, les perturbations sont atténuées pour toutes les échelles (par rapport à un modèle d'Eady SQG).

Les effets de ces deux couplages s'additionnent. Ceux-ci ne font que modifier le taux de croissance de l'instabilité, sans en créer de nouvelle(s). **Je vois pas trop quoi dire de plus. Reste qu'à « emballer » le texte. De toute façon, je suis pas sûr que j'aurais le temps de traiter ça**

2.4 Modèle Thermal Shallow Water

Pour une dérivation complète des équations RSW et TRSW, voir ZEITLIN, 2018 et ELIE GOUZIEN, 2016. Ici, je me base sur WARNEFORD et DELLAR, 2013

Les équations Shallow Water **Explique leur intérêt!** sont obtenues en moyennant verticalement les équations primitives sur des couches de densité constante. Elles supposent que l'équilibre hydrostatique est vérifié, et que les échelles de longueur verticales sont bien inférieures à celles horizontales. **Rajoute une figure sur un modèle 1 couche.** Pour une couche de densité constante ρ_0 , elles s'écrivent :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.20)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \text{grad}_h) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -g \text{grad}_h h \quad (2.21)$$

Démonstration adaptée de WARNEFORD et DELLAR, 2013, avec un modèle 1.5 couches. Dans le modèle Thermal-Rotating-Shallow-Water (TRSW), on considère que la densité reste constante selon

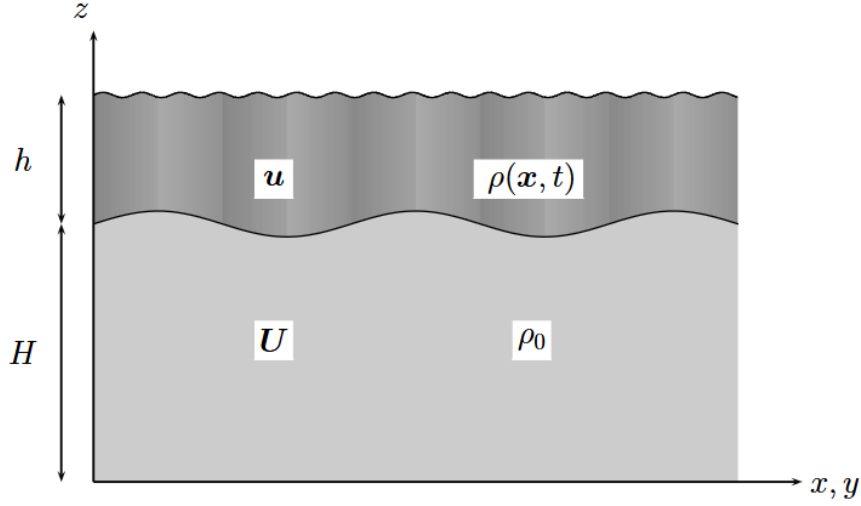


FIGURE 1 : Tiré de WARNEFORD et DELLAR, 2013

la verticale, mais varie horizontalement. On définit la flottabilité $\Theta = g \frac{\Delta \rho(\mathbf{x}, t)}{\rho_0}$. On considère ici un modèle avec une couche active de densité $\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0 + \Delta \rho(\mathbf{x}, t)$, d'épaisseur $h(x, y, t)$ (figure 1). La surface est supposée rigide. En dessous de la couche active se trouve une couche passive d'épaisseur $H_0 \gg h$ et de densité ρ_0 . Avec la loi de l'hydrostatique, on obtient les pressions dans les couches actives et passives (notées P et P_0)

$$P(x, y, z, t) = P_{surf}(x, y, t) - g(\rho_0 - \Delta \rho)z \quad (2.22)$$

$$P_0(x, y, z, t) = P_{surf}(x, y, t) - \rho_0 g z - \Delta \rho g h \quad (2.23)$$

Où $P_{surf}(x, y, t)$ est la pression appliquée à la surface. Sachant que dans la couche passive, les gradients horizontaux sont nuls, la continuité des pressions donne :

$$\mathbf{grad}_h P_0 = 0 \Rightarrow P_{surf}(x, y, t) = \Delta \rho g h \quad (2.24)$$

$$P(x, y, z, t) = \Delta \rho g h - (\rho_0 - \Delta \rho) g z \quad (2.25)$$

Le gradient horizontal de pression dans la couche supérieure s'écrit donc :

$$\mathbf{grad}_h P = \rho_0 (\mathbf{grad}_h \Theta h + \mathbf{grad}_h \Theta z) = \rho_0 (\Theta \mathbf{grad}_h h + (h + z) \mathbf{grad}_h \Theta) \quad (2.26)$$

Et en moyennant sur la hauteur de la couche active :

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_{-h}^0 \mathbf{grad}_h P dz &= \rho_0 \left(\int_{-h}^0 \Theta \mathbf{grad}_h h dz + \int_{-h}^0 h \mathbf{grad}_h \Theta dz + \int_{-h}^0 z \mathbf{grad}_h \Theta dz \right) \\ &= \frac{1}{h} \rho_0 (\Theta h \mathbf{grad}_h h + h^2 \mathbf{grad}_h \Theta - h^2 \mathbf{grad}_h \Theta) \\ &= \mathbf{grad}_h \Theta h - \frac{h}{2} \mathbf{grad}_h \Theta \end{aligned} \quad (2.27)$$

Le reste de la dérivation est identique à celle pour le modèle RSW **Mettre une interprétation physique du terme de pression ! en gros, le terme en $-\frac{h}{2} \mathbf{grad}_h \Theta$ est associé aux fronts thermiques, tandis que celui en $\mathbf{grad}_h \Theta h$ est similaire au gradient de pression dans RSW, mais tiens compte de la dilatation/compression de la couche.** En l'absence de dissipation, la flottabilité est conservée. On obtiens alors les équations TRSW :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.28)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \text{grad} \Theta = 0 \quad (2.29)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \text{grad}) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -\text{grad} h \Theta + \frac{1}{2} h \text{grad} \Theta \quad (2.30)$$

Reste à parler de la conservation de la PV et des instabilités ELIE GOUZIEN, 2016

2.5 Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)

Re-dériver le modèle TQG par expansion en puissance du nombre de Rossby (si c'est trop long, mettre en Annexe). Caractéristiques du modèle (Invariants, solutions). Exemple d'utilisation (cf (CARTON et al., 2025)). La formulation étant différente selon les auteurs, on se basera sur celle de WARNEFORD et DELLAR, 2013. Formulation adoptée (cas d'un terrain plat, j'ai pas trouvé de dérivation claire si la bathymétrie est variable) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{R_d^2} J(\psi, \theta) \quad (2.31)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = -\lambda(\theta + \psi) \quad (2.32)$$

$$q = \triangle_h - \frac{\psi - \theta}{R_d^2} + f_0 + \beta y \quad (2.33)$$

Où λ est un terme de refroidissement, qu'on prendra nul.

Deux grandeurs intégrées sont conservées :

- La pseudo-énergie (en l'absence de dissipation) **A prendre avec des pincettes, c'est pas forcément très correct niveau dimension** :

$$\frac{DE}{Dt} = 0 \quad (2.34)$$

$$E = \iint_S \frac{1}{2} ((\psi - \theta) |\text{grad} \psi|^2 + \theta (\psi + \theta)^2) dx dy \quad (2.35)$$

- La vorticité potentielle totale, intégrée sur un contour isotherme :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.36)$$

Contrairement au modèle QG, la vorticité potentielle n'est pas conservée. Celle-ci est couplée à la flottabilité, qui n'est donc plus un scalaire passif.

CARTON et al., 2025 a utilisé ce modèle pour étudier la stabilité d'un vortex, avec des profils gaussiens de flottabilité et de vorticité. Comme dans le modèle SQG, l'instabilité est plus marquée à petite échelle **Compare avec SQG, LAPEYRE, 2017 dit des choses très intéressantes**

2.5.1 Preuve (adaptée de mes notes perso et de WARNEFORD et DELLAR, 2013). Mettre en annexe, c'est que de la "cuisine" !

On utilise le scaling suivant :

$$x = L \tilde{x} \quad (2.37)$$

$$u = U \tilde{u} \quad (2.38)$$

$$t = \frac{L}{U} \tilde{t} \quad (2.39)$$

Où L et U sont les échelles de longueur et de vitesse horizontales. Pour la flottabilité Θ et la hauteur de couche h , l'équilibre géostrophique donne $f_0 U \approx \frac{\eta \Theta_0}{L}$, de telle sorte que

$$h \approx H_0 \left(1 + \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\eta} \right) \quad (2.40)$$

$$\Theta \approx \Theta_0 \left(1 + 2 \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \theta \right) \quad (2.41)$$

Les équations TRSW s'écrivent donc (pour $\lambda = 0$) :

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\eta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\text{div}} \tilde{\eta} \tilde{\mathbf{u}} \right] + \text{Bu} \cdot \tilde{\text{div}} \tilde{\mathbf{u}} = 0 \quad (2.42)$$

$$\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{grad} \tilde{\theta} = 0 \quad (2.43)$$

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\mathbf{u}}}{\partial \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{grad}) \tilde{\mathbf{u}} \right] + (1 + \tilde{\beta} \tilde{y}) \mathbf{z} \times \tilde{\mathbf{u}} = -\mathbf{grad}(\tilde{\eta} + \tilde{\theta}) - \frac{\text{Ro}}{\text{Bu}} [2\tilde{\theta} \mathbf{grad} \tilde{\eta} + \tilde{\eta} \mathbf{grad} \tilde{\theta}] \quad (2.44)$$

Avec $\text{Ro} = \frac{U}{f_0 L}$, $\text{Bu} = \frac{\Theta_0 H_0}{f_0 L^2} = \left(\frac{R_d}{L} \right)^2$, $\tilde{\beta} = \frac{\beta L}{f_0}$. Par la suite, on arrêtera d'utiliser les $\tilde{\cdot}$, pour ne pas alourdir les notations. Sachant que $\text{Ro} \ll 1$, on peut développer le champ de vitesse en puissances de Ro :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \text{Ro} \mathbf{u}_1 + \text{Ro}^2 \mathbf{u}_2 + \dots \quad (2.45)$$

On suppose aussi que $\tilde{\beta} \sim \text{Ro}$. A l'ordre zéro, on a

$$\text{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad (2.46)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad} \theta = 0 \quad (2.47)$$

$$\mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = -\mathbf{grad} \eta + \theta \quad (2.48)$$

La première relation implique l'existence d'une fonction de courant ψ telle que $u_0 = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$ et $v_0 = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La troisième est simplement l'équilibre géostrophique. Afin d'obtenir une équation d'évolution pour $\mathbf{u}_0$, on passe à l'ordre 1, ce qui donne

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \text{div} \eta \mathbf{u}_0 + \text{Bu} \cdot \text{div} \mathbf{u}_1 = 0 \quad (2.49)$$

$$\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{grad} \theta = \frac{\theta \eta}{\text{Bu}} \quad (2.50)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}_0}{\partial t} + (\mathbf{u}_0 \mathbf{grad}) \mathbf{u}_0 + \mathbf{z} \times \mathbf{u}_1 + \beta y \mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = \frac{1}{\text{Bu}} [2\theta \mathbf{grad} \theta + \eta \mathbf{grad} \theta] \quad (2.51)$$

Pour obtenir la vorticité absolue, il suffit de prendre le rotationnel de l'équation 2.51. En utilisant les relations $\text{rot} f \mathbf{A} = \mathbf{grad} f \times \mathbf{A} + f \text{rot} \mathbf{A}$ et $\text{rot} = \mathbf{z} \text{div} \mathbf{A} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z}$. On a donc, en projetant selon $\mathbf{z}$:

$$\frac{\partial \eta_a}{\partial t} + \text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \quad (2.52)$$

$\mathbf{u}_1$ s'élimine simplement puisque $\text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad} \eta \right)$, et d'après l'équilibre géostrophique, $\eta = \psi - \theta$. On en déduit donc les équations TQG **Gaffe à bien les a-dimensionner!** :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{\text{Bu}} J(\psi, \theta) \quad (2.53)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = 0 \quad (2.54)$$

$$q = \Delta_h \psi - \frac{\psi - \theta}{\text{Bu}} + \tilde{\beta} y \quad (2.55)$$

$$(2.56)$$

Où $J(A, B) = \partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B$ est le Jacobien 2D et $\Delta_h = \partial_x^2 + \partial_y^2$ le Laplacien 2D.

3 Méthodes

3.1 Problème à résoudre

De manière générale, nous allons résoudre les équations suivantes, sur un domaine carré de longueur 1 :

$$\frac{\partial q_o}{\partial t} + J(\psi_o, q_o) = J(\psi_o, \theta_o) + C_{w,a} \Delta_h(\psi_o - \psi_a) \mid \frac{\partial q_a}{\partial t} + J(\psi_a, q_a) = J(\psi_a, \theta_a) + C_{w,a} \Delta_h(\psi_a - \psi_o) \quad (3.1)$$

$$\frac{\partial \theta_o}{\partial t} + J(\psi_o, \theta_o) = -C_t(\theta_a - \theta_o) \mid \frac{\partial \theta_a}{\partial t} + J(\psi_a, \theta_a) = -C_t(\theta_o - \theta_a) \quad (3.2)$$

$$q_o = \Delta_h \psi_o - \frac{\psi_o - \theta_o}{R_{d,o}^2} + \beta y \mid q_a = \Delta_h \psi_a - \frac{\psi_a - \theta_a}{R_{d,a}^2} + \beta y \quad (3.3)$$

Dans le cadre d'une configuration « canal » zonal, la vitesse normale v est nulle. Cela revient à fixer la valeur de ψ :

$$\psi(x, 0, t) = T_0(t) \psi(x, L, t) = 0 \quad (3.4)$$

Où $T_0(t) = \int_0^L u(x, y, t) dy = - \int_0^L \partial_y u(x, y, t) dy = -(\psi(x, L, t) - \psi(x, 0, t))$ est le transport zonal. **Détailles un peu plus. Et fais l'adimensionnement de manière plus rigoureuse (surtout pour le couplage Océan Atmosphère)!** Pour ce qui est des CLs sur θ , c'est le choix de l'utilisateur : contour isotherme (PV conservée dans ce cas), flux nul

3.2 Résolution numérique du système

3.2.1 Domaine

Grille régulière (sans blague!). D'après les directives, le code devra pouvoir simuler soit un canal infini (donc avec vitesses normales nulles aux bords N/S, par exemple), soit un océan fermé (vitesse normale nulle sur tous les bords). Cela implique d'utiliser des CLs de Neumann. J'ai pas envie d'utiliser un solveur PCG (c'est délicat pour ces CLs, et pas simple à implémenter; j'en sais quelque chose). On optera pour du pseudo-spectral (soit Fourier, soit Chebyshev). En gros, pour inverser Poisson/Helmholtz sur un canal, on calcule les dérivées secondes par Fourier et/ou Chebyshev, puis on repasse en espace réel. On obtient un système linéaire qu'on résout facilement. On ajoutera un peu de dissipation numérique aussi, comme dans le code de Carton. Son rôle est d'atténuer un peu les petites échelles. En général, elle est de la forme $A \Delta \psi$ (dissipation harmonique) ou $B \Delta^2 \psi$ (dissipation biharmonique)

3.2.2 Schéma temporel

Rien n'est fixé, mais on sera probablement sur du Euler-LeapFrog, avec filtre d'Asselin. Le pas de temps sera soit fixe, soit réglé automatiquement avec nombre CFL (choisi par l'utilisateur). On prendra $\Delta t = \min(\Delta t_o, \Delta t_a)$.

4 Résultats

Références

- CARTON, X., BARABINOT, Y., & ROULLET, G. (2025). Vortex Stability in the Thermal Quasi-Geostrophic Dynamics. *Fluids*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/fluids10110280>
- CUSHMAN-ROISIN, B., & BECKERS, J.-M. (2011). *Introduction to geophysical fluid dynamics : physical and numerical aspects*. Academic Press.
- ELIE GOUZIE, d. V. Z. (2016). *Instabilité dans le modèle d'eau peu profonde thermique*, mémoire de M2 [mém. de mast., Ecole Normale Supérieure].
- HELD, I. M., PIERREHUMBERT, R. T., GARNER, S. T., & SWANSON, K. L. (1995). Surface quasi-geostrophic dynamics. *Journal of Fluid Mechanics*, 282, 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0022112095000012>
- ILLIG, S., & HALL, N. (2025). Geophysical Fluid Dynamics [Course Material for Master 2 Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat (SOAC), Toulouse (France) & Cotonou (Benin).].
- LAPEYRE, G. (2017). Surface Quasi-Geostrophy. *Fluids*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/fluids2010007>
- VIC, A., CARTON, X., & GULA, J. (2024). Baroclinic instability in the Eady model for two coupled flows. *Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics*, 118, 1-25. <https://doi.org/10.1080/03091929.2024.2396300>
- WARNEFORD, E. S., & DELLAR, P. J. (2013). The quasi-geostrophic theory of the thermal shallow water equations. *Journal of Fluid Mechanics*, 723, 374-403. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124223095>
- ZEITLIN, V. (2018, avril). *Geophysical Fluid Dynamics: Understanding (almost) everything with rotating shallow water models*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198804338.001.0001>